

Anforderungsspezifikation und Beschreibung der Arbeit

1. Anforderungsspezifikation

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Die geplante Buchtausch-App soll den lokalen Austausch von Büchern auf Basis von Ausleihen ermöglichen. Benutzende können Bücher, die sie derzeit nicht benötigen, in der Datenbank anbieten und anderen Benutzenden zur Verfügung stellen. Gleichzeitig können sie verfügbare Bücher anderer Personen ausleihen. Das Ausleihen und Zurückgeben der Bücher sollen über die Anwendung koordiniert werden.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer relationalen Datenbank zur Speicherung und Verarbeitung aller relevanten Informationen für die Buchtausch-App. Dazu gehören unter anderem Angaben zu Büchern wie Titel, Autor:in, Verlag, Genre, Veröffentlichungsjahr, Sprache und Zustand. Zusätzlich werden Informationen zu den Benutzenden, ihren Kontaktdaten sowie zu Ausleihdauer, Abholorten, verfügbaren Zeitslots und Versandmöglichkeiten berücksichtigt.

Die Datenbank soll außerdem eine räumliche Suche ermöglichen, sodass verfügbare Bücher in der Nähe eines Benutzenden gefunden werden können. Für die Umsetzung wird ein relationales Datenbankschema entwickelt und angemessen normalisiert.

1.2 Rollen und Aktionen

Rollen

- ✓ **Benutzende:** Bücher einstellen, verfügbare Bücher suchen, Bücher ausleihen und Rückgaben verwalten.
- ✓ **Anbietende Person:** Informationen zu eigenen Büchern hinterlegen und Bedingungen für die Ausleihe festlegen.
- ✓ **Ausleihende Person:** verfügbare Bücher auswählen, eine Ausleihe durchführen und das ausgeliehene Buch zurückgeben.

Aktionen

Die Benutzenden sollen Bücher in der Datenbank erfassen und Informationen wie Titel, Autor:in, Sprache, Zustand und verfügbare Ausleihdauer hinterlegen können. Zusätzlich sollen Abholorte, mögliche Zeitslots und eine Versandmöglichkeit angegeben werden können. Andere Benutzende sollen verfügbare Bücher suchen und ausleihen können. Die Ausleihe und Rückgabe sollen über die Anwendung koordiniert und verwaltet werden.

1.3 Erforderliche Daten und Funktionen

Für die Buchtausch-App werden verschiedene Daten benötigt. Zu jedem Buch sollen unter anderem Titel, Autor:in, Verlag, Genre, Veröffentlichungsjahr, Sprache und Zustand gespeichert werden. Zusätzlich werden Daten zu den Benutzenden wie Name, Adresse und

Kontaktinformationen benötigt. Für die Ausleihe sind Informationen zum ausgeliehenen Buch, zur ausleihenden Person und zum Ausleihdatum erforderlich.

Darüber hinaus sollen Informationen zur möglichen Ausleihdauer, zu Abholorten, verfügbaren Zeitslots und zur Versandmöglichkeit gespeichert werden. Die Datenbank soll Funktionen für das Erfassen und Verwalten von Büchern, das Suchen verfügbarer Bücher, das Verwalten von Ausleihvorgängen und Rückgaben sowie das Speichern von Bewertungen und Kommentaren unterstützen. Zusätzlich sollen die gespeicherten Standortinformationen eine räumliche Suche nach Büchern in der Nähe ermöglichen.

1.4 Lösungsansatz

Als Lösungsansatz wird eine relationale Datenbank mit mehreren miteinander verknüpften Tabellen entwickelt. Die Daten werden entsprechend den Anforderungen der Buchtausch-App strukturiert und anschließend angemessen normalisiert, sodass nur notwendige Daten gespeichert und Redundanzen vermieden werden.

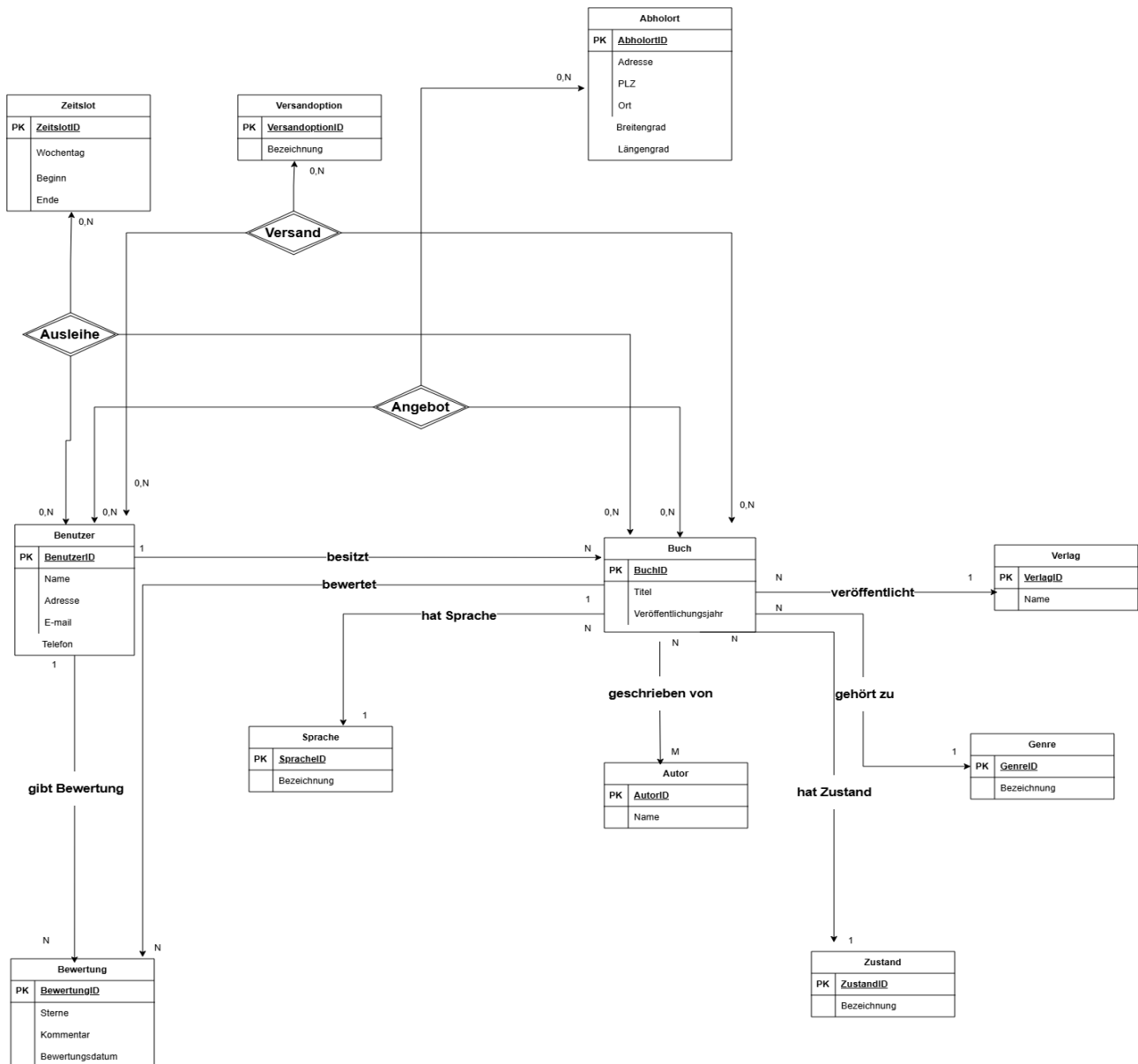
Zunächst wird auf Grundlage der Anforderungen ein Entity-Relationship-Modell (ERM) erstellt. Das Modell enthält mindestens zehn Entitäten und stellt die Beziehungen zwischen den relevanten Datenobjekten einschließlich ihrer Kardinalitäten dar. Anschließend wird das ERM in ein relationales Datenbankschema überführt und mit einem SQL-basierten Datenbank-Management-System umgesetzt.

Für die spätere Implementierung werden geeignete Dummy-Daten erstellt. Diese dienen dazu, die Tabellen und Beziehungen zu testen und sinnvolle SQL-Abfragen durchzuführen. Jeder Entwicklungsschritt und jedes SQL-Statement wird dokumentiert.

2. Entity-Relationship-Modell

2.1 Entitäten und Beziehungen

Das Entity-Relationship-Modell bildet die zentralen Entitäten der Buchtausch-App sowie deren Beziehungen und Kardinalitäten ab. Es umfasst elf Entitäten und drei ternäre Beziehungen, die die Anforderungen der Anwendung strukturiert darstellen.



2.2 Datenwörterbuch

Entität	Attribut	Datentyp
Benutzer	BenutzerID	INT
Benutzer	Name	VARCHAR(100)
Benutzer	Adresse	VARCHAR(255)
Benutzer	E-Mail	VARCHAR(255)
Benutzer	Telefon	VARCHAR(30)
Buch	BuchID	INT
Buch	Titel	VARCHAR(255)
Buch	Veröffentlichungsjahr	INT

Entität	Attribut	Datentyp
Autor	AutorID	INT
Autor	Name	VARCHAR(100)
Verlag	VerlagID	INT
Verlag	Name	VARCHAR(100)
Genre	GenreID	INT
Genre	Bezeichnung	VARCHAR(100)
Sprache	SpracheID	INT
Sprache	Bezeichnung	VARCHAR(100)
Zustand	ZustandID	INT
Zustand	Bezeichnung	VARCHAR(100)
Abholort	AbholortID	INT
Abholort	Adresse	VARCHAR(255)
Abholort	PLZ	VARCHAR(10)
Abholort	Ort	VARCHAR(100)
Abholort	Breitengrad	DECIMAL(9,6)
Abholort	Längengrad	DECIMAL(9,6)
Zeitslot	ZeitslotID	INT
Zeitslot	Wochentag	VARCHAR(20)
Zeitslot	Beginn	TIME
Zeitslot	Ende	TIME
Versandoption	VersandoptionID	INT
Versandoption	Bezeichnung	VARCHAR(100)
Bewertung	BewertungID	INT
Bewertung	Sterne	INT
Bewertung	Kommentar	TEXT
Bewertung	Bewertungsdatum	DATE